
Transformée en Z	Transformée inverse Z^{-1}
--------------------------------------	--

1)

Déterminer la transformée en Z du signal discret causal x défini pour $n \in \mathbb{N}$ par :

$$n \mapsto x(n) = n^2 + 3n + 2 \quad (1)$$

$$n \mapsto x(n) = n 2^n \quad (2)$$

$$n \mapsto x(n) = (n - 3) e(n - 3) \quad (3)$$

$$n \mapsto x(n) = (n + 2)^2 \quad (4)$$

2)

Déterminer le signal discret causal x original de (Zx) défini par :

$$(Zx)(z) = \frac{4z}{(z-1)} - \frac{3z}{(z-1)^2} \quad \text{avec } |z| > 1 \quad (5)$$

$$(Zx)(z) = \frac{2z}{(z-1)(z-3)} \quad \text{avec } |z| > 3 \quad (6)$$

$$(Zx)(z) = \frac{3}{(z-2)} \quad \text{avec } |z| > 2 \quad (7)$$

Réponses

1)

$$(Zx)(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} + \frac{3z}{(z-1)^2} + \frac{2z}{z-1} \quad (1)$$

$$(Zx)(z) = \frac{2z}{(z-2)^2} \quad (2)$$

$$(Zx)(z) = \frac{1}{z^2(z-1)^2} \quad (3)$$

$$(Zx)(z) = \frac{z^3(z+1)}{(z-1)^3} - z \quad (4)$$

2)

$$x(n) = 4 - 3n \quad (5)$$

$$x(n) = 3^n - 1 \quad (6)$$

$$x(n) = 3 \times 2^{n-1} e(n-1) \quad (7)$$

Le signal discret causal x défini pour $n \in \mathbb{N}$

Complément aux réponses : Correction du 1) (4)

a) **Première Solution** (on développe)

$$\begin{aligned}
 x(n) &= (n+2)^2 = n^2 + 4n + 4 \\
 (Zx)(z) &= \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} + \frac{4z}{(z-1)^2} + \frac{4z}{z-1} \\
 &= \frac{z(z+1) + 4z(z-1) + 4z(z-1)^2}{(z-1)^3} \\
 &= \frac{4z^3 - 3z^2 + z}{(z-1)^3}
 \end{aligned}$$

$$(Zx)(z) = \frac{4z^3 - 3z^2 + z}{(z-1)^3}$$

Remarque, la solution est correcte :

$$\begin{aligned}
 (Zx)(z) &= \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} - z \\
 &= \frac{z(z+1) - z(z-1)^3}{(z-1)^3} \\
 &= \frac{4z^3 - 3z^2 + z}{(z-1)^3}
 \end{aligned}$$

Mais il y a plus «simple»

b) **Seconde Solution** (formule de l'avance, ligne 9 du formulaire)

$$y(n) = x(n+2) \quad \longmapsto \quad (Zy)(z) = z^2 \left((Zx)(z) - x(0) - x(1)z^{-1} \right)$$

Mais appliquée au carré : $c(n) = n^2$

$$y(n) = c(n+2) \quad \longmapsto \quad (Zy)(z) = z^2 \left((Zc)(z) - c(0) - c(1)z^{-1} \right)$$

Comme : $c(0) = 0^2 = 0$ et $c(1) = 1^2 = 1$

$$(Zx)(z) = z^2 \left(\frac{z(z+1)}{(z-1)^3} - 0 - z^{-1} \right) = \frac{z^3(z+1)}{(z-1)^3} - z$$

Ce qui donne le résultat directement comme il est donné dans la réponse !